



NASKAH SOAL
OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2023
CALON PESERTA
INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIAD (IPhO) 2024



FISIKA Teori

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL
BALAI PEMBINAAN TALENTA INDONESIA
TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA**

OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2023 BIDANG ILMU FISIKA

**SELEKSI TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA UNTUK
INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIAD (IPhO) TAHUN 2024**

PETUNJUK TES TERTULIS FISIKA TEORI:

1. Tuliskan Nomor Peserta Anda pada tempat yang telah disediakan di setiap lembar jawaban.
2. Soal terdiri dari 5 soal esay. Waktu total untuk mengerjakan tes adalah 5 jam tanpa istirahat.
3. Skore nilai total 70, dan untuk setiap nomornya berbeda sebagaimana tertulis pada setiap soal.
4. Peserta diharuskan menuliskan jawabannya pada lembar jawaban yang terpisah untuk setiap nomor soal yang berbeda. Jangan menuliskan dua nomor jawaban atau lebih pada satu lembar jawaban yang sama.
5. Gunakan **ballpoint** untuk menulis jawaban Anda dan jangan gunakan pensil. Jawaban yang menggunakan pensil tidak akan dinilai, kecuali untuk gambar/kurva jika diperlukan.
6. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator.
7. Peserta dilarang saling meminjamkan alat tulis apapun.
8. Matikan HP dan simpan didalam tas masing-masing selama tes berlangsung.
9. Peserta dilarang meninggalkan ruangan hingga waktu tes selesai.
10. Beberapa formula berikut, mungkin bermanfaat:

$$\bullet \int \frac{xdx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} + \text{konstanta}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{-D}} \right) & a > 0; D = b^2 - 4ac < 0 \\ \frac{\ln|2ax + b|}{\sqrt{a}} & a > 0; D = 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{D}} \right) & a < 0; D > 0 \end{cases}$$

•

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 - 1} - \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) \right] + C$$

•

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2} \quad \text{dan} \quad \sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6}$$

•

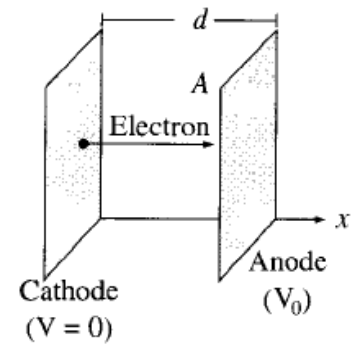
$$\ln 2 = 0,693; \ln 3 = 1,099; \text{ dan } \ln 5 = 1,609$$

Soal Fisika Teori

OSN 2023

Bogor, 30 Agustus 2023

1. (12 poin) Dalam suatu dioda vakum, elektron dari katoda dengan potensial nol dipanaskan sehingga terlepas dan bergerak dipercepat menuju anoda yang diberi potensial V_0 . Akibatnya, muncul awan elektron diantara katoda dan anoda (dengan rapat muatan per volume sebesar ρ) yang pada keadaan setimbang akan membuat medan di sekitar katoda bernilai nol. Pada keadaan ini, arus yang konstan akan mengalir di antara keduanya.



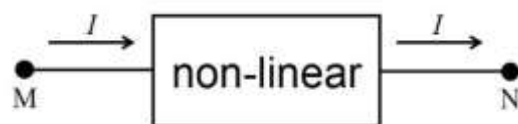
Asumsikan bahwa luas kedua plat jauh lebih besar dibanding jarak pisahnya ($A \gg d$), maka implikasinya adalah potensial, rapat muatan elektron, dan laju dari elektron hanya akan bergantung pada x (lihat gambar).

- Tuliskan persamaan diferensial untuk $V(x)$ menggunakan hukum Gauss di daerah antara plat tersebut!
- Misalkan elektron terlepas dari katoda dalam keadaan diam, tentukan kelajuan elektron, v , pada suatu jarak x akibat pengaruh potensial $V(x)$!
- Dalam keadaan setimbang, arus I bernilai konstan di semua titik, tuliskan hubungan antara I , ρ , dan v !
- Tuliskan persamaan diferensial dari V !
- Cari solusi dari persamaan diferensial tersebut! Gambarkan pula plotnya dan bandingkan hasil tersebut dengan kasus dimana elektron tidak terlepas dari katoda (kapasitor vakum)!
- Tunjukkan bahwa **Hukum Child-Langmuir** yang menyatakan hubungan arus I dan V_0 berlaku!

2. (12 poin) Sebuah benda bermassa m mula-mula berada pada ketinggian h di atas permukaan bumi yang bermassa M dan berjari-jari R . Asumsikan bahwa $m \ll M$, namun untuk sementara h tidaklah sangat kecil dibandingkan dengan R . Benda tersebut kemudian diberi kecepatan awal sebesar v_0 , dengan arah kecepatan awal tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan antara benda tersebut dengan pusat bumi. Konstanta gravitasi universal adalah $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Abaikan rotasi bumi pada sumbunya, maupun pengaruh atmosfer bumi pada gerak benda.
- Jika benda tersebut dapat bergerak mengitari bumi secara periodik tanpa pernah jatuh ke permukaan bumi, tentukan syarat untuk v_0 , dinyatakan dalam besaran-besaran di atas.
 - Misalnya kecepatan awal yang diberikan pada benda tersebut dari ketinggian h adalah v_1 (yang relatif lebih kecil dari orde besar v_0) dan menyebabkan benda tersebut pada akhirnya jatuh ke tanah. Saat benda menyentuh tanah, tentukan sudut antara arah kecepatan saat itu dengan permukaan tanah. Tentukan pula waktu yang dibutuhkan dari saat awal dilepaskan hingga menyentuh tanah.
 - Untuk kasus (a), tentukan nilai numerik untuk batasan nilai v_0 (bersatuan m/s), jika $R = 6371 \text{ km}$, $h = 585 \text{ km}$ dan $M = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$.
 - Dengan menggunakan rumus yang diperoleh pada (b) tentukan waktu untuk dua keadaan: (i) $h = 300 \text{ km}$ dan $v_1 = 6000 \text{ m/s}$, (ii) $h = 10 \text{ meter}$ dan $v_1 = 10 \text{ m/s}$. Tunjukkan bahwa rumus (b) untuk keadaan (ii) ini jika diambil limit untuk v_1 dan h kecil maka bentuk rumusnya akan kembali ke rumus pada gerak peluru berkecepatan rendah di dekat permukaan bumi dengan percepatan gravitasi g .

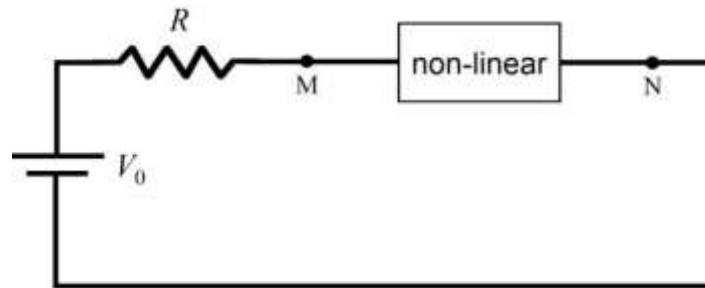
3. (14 poin) Soal ini berkaitan dengan sebuah rangkaian listrik non-linear. Tinjau suatu elemen listrik non-linear dengan arus I mengalir dari titik M ke titik N. Beda potensial V_{MN} dapat dinyatakan sebagai:

$$V_{MN} = V_1 + \frac{A}{I}$$



dengan konstanta $V_1 > 0$ dan $A > 0$. Ketika $I = 0$, maka V_{MN} dapat bernilai suatu nilai tegangan listrik tertentu. Disini, arus listrik I hanya mengalir pada satu arah saja dan tidak dapat mengalir pada arah kebalikannya.

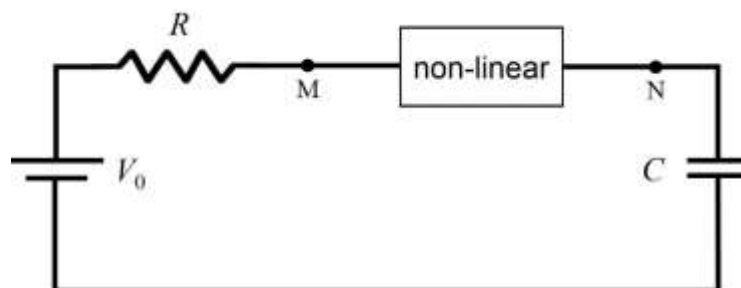
Tinjau dua buah rangkaian listrik berikut ini. Pada rangkaian 1, terdapat sumber tegangan listrik DC dengan tegangan V_0 yang hambatan internalnya dapat diabaikan, sebuah hambatan R dan elemen non-linear dengan parameter V_1 dan A yang telah diketahui.



Gambar Rangkaian 1

- a. Agar arus $I > 0$ dapat mengalir, tentukan syarat nilai tegangan V_0 , dinyatakan dalam besaran-besaran V_1 , A dan R .

Pada rangkaian 2, terdapat sumber tegangan listrik DC dengan tegangan V_0 yang hambatan internalnya dapat diabaikan, sebuah hambatan R , sebuah kapasitor dengan kapasitansi $C = 10^{-2}$ F, dan sebuah elemen non-linear dengan nilai $V_1 = 2$ V dan nilai konstanta A yang akan dicari.



Gambar Rangkaian 2

Mula-mula kapasitor C tidak berisi daya. Kemudian tiba-tiba arus I mengalir pada rangkaian. Dilakukan pengukuran besar tegangan V_C pada kapasitor dengan profil sebagai berikut. Mula-mula arus $I = I_1 = 15$ mA mengalir pada saat $V_C = 0$. Kemudian arus I

berkurang secara linear sehingga ketika arus $I = I_2 = 3 \text{ mA}$, V_C bernilai maksimum, $V_{C \max} = 12 \text{ V}$. Tentukan:

- sumber tegangan V_0 , hambatan R dan konstanta A dinyatakan dalam besaran-besaran I_1 , I_2 , $V_{C \max}$ dan V_1 . Kemudian dengan menggunakan nilai numerik I_1 , I_2 , $V_{C \max}$ dan V_1 di atas, tentukan nilai V_0 , R dan A dalam SI.
- energi Q_R yang dilepaskan oleh hambatan R ketika arus yang mengalir berubah dari I_1 ke I_2 , dinyatakan dalam besaran-besaran di atas. Kemudian tentukan besar Q_R secara numerik dalam satuan Joule.
- waktu t ketika arus yang mengalir berubah dari I_1 ke I_2 , dinyatakan dalam besaran-besaran di atas. Kemudian tentukan besar t secara numerik dalam satuan detik.

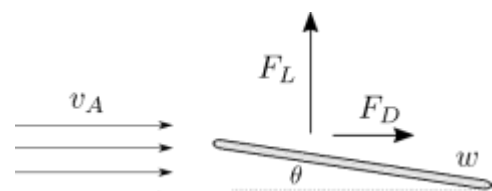
4. (16 poin) Meskipun manusia sudah belayar mengarungi samudera sejak dahulu kala, belayar melawan angin baru lazim dilakukan pada abad 18 dan 19 seiring dengan perkembangan teknologi. Pada soal ini, kita akan mempelajari bagaimana cara sebuah kapal layar dapat berlayar dengan melawan arah angin.

- a- Kain layar yang membentuk sudut θ

terhadap angin datang berkecepatan v_A ,

akan mengalami gaya angkat (*lift force*)

F_L dan gaya seret (*drag force*) F_D seperti



diperlihatkan pada gambar. Gaya angkat F_L tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara $\Delta p = \rho v_A \Delta v$ pada kedua bagian layar. Menurut permodelan *airfoil* tipis untuk sudut θ kecil, perbedaan kecepatan pada kedua bagian layar Δv tersebut adalah:

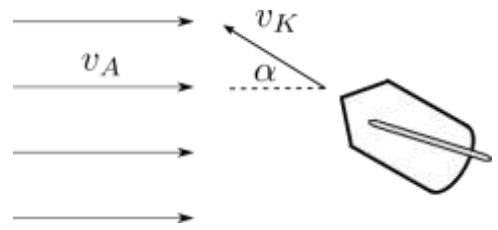
$$\Delta v = 2\theta v_A \sqrt{\frac{w-x}{x}}$$

di mana w adalah lebar layar, dan x adalah posisi dari bagian awal layar. Kalian boleh mengasumsikan sudut θ kecil dan kain layar berbentuk persegi panjang.

Carilah gaya angkat F_L yang dialami oleh kapal layar tersebut, nyatakan dalam luas kain layar A , rapat udara ρ , kecepatan udara v_A , dan sudut terpaan θ !

Petunjuk: Kalian mungkin perlu menggunakan substitusi $x = w(1 - \cos \alpha)/2$

- b- Tinjau sebuah kapal layar yang bergerak melawan angin dengan sudut α (lihat gambar). Kain layar yang bagus pada sudut terpaan yang tepat dapat menghasilkan rasio gaya angkat terhadap gaya seret $\eta = F_L/F_D$



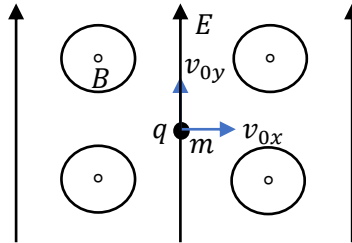
yang besar. Anggaplah bahwa kapal bergerak searah dengan sumbu kapal, karena lunas kapal (bagian terbawah dari kapal yang mirip dengan sirip) besar dan mengarahkan gerakan kapal sesuai sumbunya. Tentukan kondisi sudut α supaya kapal dapat bergerak melawan angin? Nyatakan jawaban kalian dalam rasio η !

- c- Kapal yang bergerak juga akan mengalami gaya gesek antara lambung kapal dengan laut. Untuk kecepatan kapal yang relatif kecil, gaya geseknya dimodelkan sebagai $F_G = k_G v_K^2$, di mana v_K adalah kecepatan kapal. Untuk kapal yang cukup efisien, konstanta k_G pada gaya gesek tersebut cukup kecil, dan bahkan bisa mengimbangi konstanta k_L pada gaya angkat kain layar $F_L = k_L v_A^2$.

Dengan mengasumsikan $k_G = k_L$, tentukan kecepatan kapal relatif terhadap laut v_K . Nyatakan jawaban kalian dalam rasio η , kecepatan angin relatif terhadap kapal v_A dan sudut angin relatif terhadap kapal α . Hitung juga nilai numeriknya untuk $v_A = 6 \text{ m/s}$, $\alpha = 30^\circ$ dan $\eta = 3\sqrt{3}$!

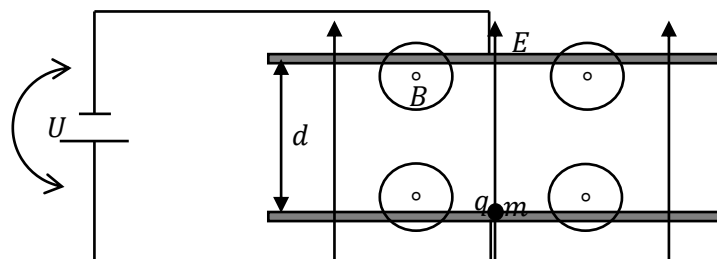
- d- Pada sebuah selat dengan lebar $d = 10 \text{ km}$, terdapat seorang pelayar yang ingin berlayar melawan angin. Pada saat itu, arah angin persis berlawanan dengan arah pelayaran dalam mengarungi selat, dan angin berkecepatan 5 m/s relatif terhadap laut. Buatlah sketsa jalur pelayaran kapal yang dapat diambil oleh si pelayar, dan tentukan juga waktu untuk mengarungi selat bila $\alpha = 30^\circ$ dan $\eta = 3\sqrt{3}$!

5. (16 poin) Sebuah partikel bermassa m dan bermuatan q diletakkan pada suatu daerah dengan medan listrik dan medan magnet homogen masing-masing E ke arah atas dan B ke arah luar bidang gambar. Awalnya partikel diberikan kecepatan awal arah horizontal v_{0x} dan vertikal v_{0y} dan sedang berada di pusat koordinat. Diketahui tidak ada medan gravitasi pada daerah dimana partikel tersebut bergerak. Tentukan:



- posisi partikel sebagai fungsi waktu, $x(t)$ dan $y(t)$!
- posisi horizontal partikel saat berada di posisi vertikal tertinggi!
- syarat nilai v_{0x} dan v_{0y} agar partikel dapat bergerak lurus!

Untuk soal bagian selanjutnya ambil nilai $v_{0x} = v_{0y} = 0$. Di sepanjang garis $y = 0$ dan $y = d = \frac{mE}{qB^2}$, dipasang plat konduktor sejajar yang dihubungkan ke baterai dengan beda potensial $U = Ed$. Plat atas awalnya berhubungan dengan kutub negatif baterai dan bersifat elastis sempurna, sedangkan plat bawah tidak elastis sama sekali. Terdapat suatu mekanisme yang menyebabkan jenis muatan partikel akan berganti tanda tiap kali bertumbukan dengan plat (dengan besar muatan tetap), lalu kutub baterai akan berbalik arah secara instan. Diketahui plat sangat luas sehingga medan listrik yang dihasilkannya akan seragam. Abaikan efek muatan bayangan dan induktansi rangkaian. Tentukan:



- waktu yang dibutuhkan partikel untuk bergerak bolak-balik! Nyatakan jawaban dalam m, q , dan B .
- jarak horizontal yang ditempuh partikel selama bergerak dari plat atas menuju plat bawah! Nyatakan jawaban dalam m, E, q , dan B .

- f. Tentukan arus rata-rata yang mengalir pada baterai dan energi disipasi pada plat bawah untuk n kali gerakan bolak-balik!

Sekarang ambil pendekatan dimana muatan partikel dan medan magnet yang bekerja sangat kecil, namun massa partikel cukup besar, sehingga posisi partikel sebagai fungsi waktu saat menuju plat atas dapat dituliskan dalam bentuk:

$$x = C_1 t^a$$

$$y = C_2 t^b - C_3 t^c$$

dimana C_1, C_2, C_3 merupakan konstanta positif serta a, b, c merupakan bilangan asli.

- g. Tentukan C_1, C_2, C_3, a, b, c !

=== Selamat mengerjakan, semoga sukses ===